

בוא אפרק לך את זה בצורה ברורה כמו C# מעולה, זה נראה כמו סיכום של ראיון אמיתי ל- שמראיינים מצפים שתענה

◆ 1. סכום עץ בינארי (Binary Tree Sum)

מה שואלים:

לכתוב פונקציה שמחזירה סכום של כל הערכים בעץ.

איך חושבים:

זה קלאסי של רקורסיה

- תחזיר 0 $\rightarrow$ node == null אם
- אחרת $\rightarrow$ ערך נוכחי + שמאל + ימין

C# פתרון ב-

```
public int SumTree(TreeNode root)
{
    if (root == null)
        return 0;

    return root.val + SumTree(root.left) + SumTree(root.right);
}
```

◆ 2. Senior-שאלה חשובה מאוד ל (Threads / Tasks)

מה נתנו:

- 2 Tasks
- כל אחד מעלה משתנה ב-1
- `WaitAll` ואז עושים
- שואלים: מה יודפס?

הטריק

Race Condition יש פה

```
int x = 0;

Task t1 = Task.Run(() => x++);
Task t2 = Task.Run(() => x++);

Task.WaitAll(t1, t2);

Console.WriteLine(x);
```

תשובה:

❌ לא בטוח שייצא 2

✓ יכול לצאת גם 1

למה?

כי:

- `x++` לא פעולה אטומית
- זה:
 1. קריאה
 2. חישוב
 3. כתיבה

יכולים לקרוא אותו ערך ואז לדרוס אחד את השני threads שני

Senior (תשובה של) איך מתקנים:

lock – אופציה 1

```
object locker = new object();

Task.Run(() =>
{
    lock(locker)
    {
        x++;
    }
});
```

Interlocked (הכי טוב) – אופציה 2

```
Interlocked.Increment(ref x);
```

💡 זה מה שמראיינים רוצים לשמוע

◆ 3. Reverse Polish Notation (RPN)

מה זה:

ביטוי כמו:

```
"2 3 + 4 *"
```

איך מחשבים:

Stack עם

פתרון:

```
public int EvalRPN(string[] tokens)
{
    Stack<int> stack = new Stack<int>();

    foreach (var token in tokens)
    {
        if (int.TryParse(token, out int num))
        {
            stack.Push(num);
        }
        else
        {
            int b = stack.Pop();
            int a = stack.Pop();

            switch (token)
            {
                case "+":
                    stack.Push(a + b);
                    break;
                case "-":
                    stack.Push(a - b);
                    break;
                case "*":
                    stack.Push(a * b);
                    break;
                case "/":
                    stack.Push(a / b);
                    break;
            }
        }
    }

    return stack.Pop();
}
```

אל תיתן רק קוד — תסביר

- "shared mutable state בגלל race condition יש כאן"
 - "atomic לא ++x"
 - "lock או Interlocked הפתרון הנכון הוא"
 - "immutable design אפשר גם"
-

🗣️ שאלות המשך שיכולות לבוא

אני מזהה שזה ראיון די מתקדם — כמעט בטוח שישאלו גם

- Thread ל-Task מה ההבדל בין
 - חדש thread יוצר async האם
 - Thread Pool מה זה
 - בפרודקשן race condition איך מזהים
-

אם אתה רוצה, אני יכול

- ✓ לבנות לך סימולציה של ראיון מלא כמו בתעשייה האווירית
- ✓ Team Lead לתת לך תשובות "מושלמות" ברמה של
- ✓ או לבנות לך קובץ אחד עם כל השאלות + פתרונות (כמו שביקשת קודם)

🔗 רוצה שנמשיך לסימולציה